PROYECTO 2

PARTICIPANTES: 1-5

ENTREGA: Viernes 20 de Noviembre a las 9:40 am: [AATA] Proyecto 2.

Deben escribir un programa (ya sea en Java, C, C++ o Python) el cual reciba como entrada autómatas con pila deterministas junto con una palabra para que cada uno lo reconozca.

Un autómata consta de 8 líneas y será POR TECLADO (System.in):
- La primera línea separa los estados por espacios. En esta oportunidad, se pide que el primer carácter sea alfanumérico (o sea, no se permiten símbolos especiales como guion bajo como primer carácter).
- La segunda línea contiene los símbolos del alfabeto de la cinta, separados por espacios. Estos deben ser un solo símbolo alfanumérico.
- La tercera línea contiene los símbolos del alfabeto de la pila, separados por espacios. Estos deben ser un solo símbolo.
- La cuarta línea es solo uno de los estados de la línea 1, que indicará el estado inicial.
- La quinta línea son los estados finales, separados por espacios.
- La sexta línea es uno de los símbolos del alfabeto de la pila, el símbolo de fondo de la pila.
- La séptima línea contiene las transiciones en la forma:
(Estado,Símbolo_Alfa,Símbolo_Pila=Estado,Palabra_Pila). Estas se separan por espacios.
- Finalmente, la octava línea contiene la palabra a reconocer.
Luego, se ingresará otro autómata en 8 líneas, hasta recibir la entrada "_FIN".

OJO: El símbolo para describir la palabra vacía será '#'. No se permitirán como caracteres válidos para describir estados o símbolos de la pila los siguientes: '#', '"', '‘', ',' ni '.'. Todo otro carácter que no se encuentre acá será permitido, como '_', '+' o '-'.

El programa debe ser capaz de reconocer errores. En dicho caso dirá "Error encontrado en []", donde [] es reemplazado por el número de la línea del error). Si la entrada corresponde a un autómata con pila no determinista, debe indicar error "Error encontrado en 7".

El cómputo debe imprimir paso a paso con el formato: palabra estado_actual pila.

Cuando computa, símbolo '.' indicará la posición leída hasta ahora. El estado actual se imprime tal cual aparece en el conjunto de estado. Finalmente la pila se imprime de manera que el tope de la pila se encuentra primera y el fondo al final.

Las palabras 'Aceptado' y 'Rechazado' se usarán si la computación resultó en reconocimiento de la palabra o no. RECUERDE QUE LA PALABRA ES RECONOCIDA SÓLO SI EL CÓMPUTO FINALIZÓ CON UN ESTADO FINAL, SÓLO EL SÍMBOLO DE FONDO DE LA PILA Y AL FINAL DE LA PALABRA A COMPUTAR. El resultado debe ser impreso POR PANTALLA (System.out).

Cualquier error en la cantidad de alumnos en el grupo, de input u output será castigado de manera que **la nota máxima a la que postulan es 6**.

Favor sírvase ver los ejemplos en la página siguiente para mayor clarificación (**Favor no copiar y pegar del pdf, ya que el formato puede variar)**.

Ejemplos:

Input	**Output**
q1 q2 0 1 A L q1 q2 L (q1,0,L=q1,AL) (q1,0,A=q1,AA) (q1,1,A=q2,#) (q2,1,A=q2,#) 000111 q1 q2 0 1 A L q1 q2 L (q1,0,L=q1,AL) (q1,0,A=q1,AA) (q1,1,A=q2,#) (q2,1,A=q2,#) 00011 q1 q2 0 1 A L q1 q2 L (q1,0,L=q1,AL) (q1,0,A=q1,AA) (q1,0,A=q2,AA) (q2,1,A=q2,#) 000111 q1 q2 0 1 A L q1 q2 T (q1,0,L=q1,AL) (q1,0,A=q1,AA) (q1,1,A=q2,#) (q2,1,A=q2,#) 000111 _FIN	.000111 q1 L 0.00111 q1 AL 00.0111 q1 AAL 000.111 q1 AAAL 0001.11 q2 AAL 00011.1 q2 AL 000111. q2 L Aceptado .00011 q1 L 0.0011 q1 AL 00.011 q1 AAL 000.11 q1 AAAL 0001.1 q2 AAL 00011. q2 AL Rechazado Error encontrado en 7 Error encontrado en 6